AKTE 1

Lehrerhinweise Akte 1

Das Fundbüro · DS 1–2 · gA und eA unverändert

NUR LEHRKRAFT

FUNDBÜRO

Überblick

DS	Thema	Lab	Warm-up	Abi-Bezug
1	Der erste Auftrag – Tabelle, Primärschlüssel, SELECT/WHERE/ORDER BY	A1-E1-01 … 08 + CC	– (Kick-off)	Schlüsseleignung (14/19 Abiturklausuren); SQL entwerfen in jeder Klausur
2	Das verschwundene Fundstück – LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL, Literale, AS, DISTINCT, LIMIT	A1-E2-01 … 08 + CC; Verhör 1 (V1)	W-A1-01 … 04	Top-n/LIMIT (E22N, E26); Literale und NULL in fast jeder SQL-Teilaufgabe

Datenbank: **Fundbuero** – eine Tabelle mit 80 Fundsachen (Randfall-Varianten +null, +gleichnamig, +grenze, +gleichstand prüfen die Lab-Lösungen mit). Kurzschreibweise:

`Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)`

Material dieser Akte

Datei	Zweck
1_Praesentation/DD_A1_Fundbuero.pptx	Fallbesprechung DS 1 (Folien 1–15) und DS 2 (Folien 16–31), Sprechernotizen; Lösungsfolien nur in der Lehrkraftfassung
2_Arbeitsblaetter/DD_A1_AB1_..., DD_A1_AB2_...	AB 1.1 und AB 1.2 (Lösungen in 5_Loesungen, *_LSG)
3_Unplugged/...Karteikarten	Karteikarten-Filter DS 1: 30 Karten + Tafelschild
3_Unplugged/...Platzhalter-Fahndung	DS 2: Wort-/Musterkarten je Team, NULL-Karte, Wertkarten
3_Unplugged/...Detektei-Ausweise	Kick-off DS 1 (Teamname, Ermittlername)
Warm-up/DD_Warm-up-Karten_A1.docx	W-A1-01 … 04 zu Beginn von DS 2, W-A1-05 … 08 zu Beginn von DS 3

DS 1 · Der erste Auftrag (Ermittlung 1.1)

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler …

1. **erläutern** den Aufbau einer relationalen Tabelle mit den Fachbegriffen Tabelle, Datensatz, Attribut, Attributwert und Primärschlüssel am Fundbuch (K01, K47),
2. **beurteilen**, ob ein Attribut als Primärschlüssel geeignet ist (eindeutig, nie NULL, minimal), und erkennen, dass ein Datenausschnitt keine Eindeutigkeit beweist (K02),
3. **entwerfen** SQL-Abfragen mit SELECT, FROM, WHERE (Vergleiche, AND/OR/NOT mit Klammern) und ORDER BY, auch mehrstufig (K15, K17, K21),
4. **geben** das Ergebnis einer Abfrage auf einem kleinen Ausschnitt konkret **an** (K29).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Kick-off	0–10'	Briefing Edda Lorenz (Folien 2–3), Teams zu 3–4, Detektei-Ausweise; Impuls „Wo werden über euch Daten in Tabellen gespeichert – woran erkennt man euch eindeutig?“	Plenum, Teams	Folien 1–4, Ausweise
Briefing	10–20'	Fundbuch-Ausschnitt: Begriffe sammeln und beschriften, Primärschlüssel; Ausschnitt-Falle anbahnen	LV, UG	Folien 5–7, Tafel
Unplugged	20–35'	Karteikarten-Filter (siehe unten)	Plenum	30 Karteikarten, Folien

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
				8–9
Lab	35–80'	Ermittlung 1.1 (★ → ★★ → ★★★), optional Video 0; AB 1.1 Aufträge 1–4 parallel; Fehler P5/P6 sammeln	EA	Geräte, AB 1.1, Folien 10–11
Fallbesprechung	80–90'	Merkkasten sichern, Abi-Ecke (2 BE) im Team, Cliffhanger; Hausaufgabe: Video 1, AB-Rest	UG	Folien 12–15

Unplugged-Ablauf: Karteikarten-Filter (15 Minuten)

Material: 30 laminierte Karteikarten (Kopiervorlage, eigene Daten – nicht die Lab-DB), Tafelschild „FROM Fundsache“. Jede/r zieht eine Karte (kleine Kurse: zwei). Die Lehrkraft schreibt die Abfragen nacheinander an; wer passt, steht auf und liest **nur** die SELECT-Spalten vor. Bei weniger als 30 Personen die Karten so auswählen, dass die Karten 104, 105, 107, 109, 111, 114, 116 und 119 im Spiel sind.

Abfrage 1 · Projektion und Selektion

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schirm';
```

Bezeichnung
Stockschirm
Taschenschirm
Kinderschirm
Regenschirm

Abfrage 2a · Grenze mit >

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Wert > 20
  AND Stadtteil = 'Altstadt';
```

Bezeichnung
Regenmantel
Kopfhörer
Halskette

Abfrage 2b · Grenze mit >=

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Wert >= 20
  AND Stadtteil = 'Altstadt';
```

Bezeichnung
Daunenjacke
Regenmantel
Haustürschlüssel
Kopfhörer
Halskette

Abfrage 3a · AND vor OR

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Tasche'
   OR Kategorie = 'Rucksack'
  AND Wert > 50;
```

Bezeichnung
Handtasche
Ledertasche
Laptoptasche
Wanderrucksack
Sporttasche

Abfrage 3b · mit Klammern

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE (Kategorie = 'Tasche' OR Kategorie = 'Rucksack')
  AND Wert > 50;
```

Bezeichnung
Ledertasche
Wanderrucksack
Sporttasche

Abfrage 4 · Reihe bilden

```
SELECT Bezeichnung, Wert
FROM Fundsache
WHERE Wert >= 20
  AND Stadtteil = 'Altstadt'
ORDER BY Wert DESC;
```

Bezeichnung	Wert
Halskette	90
Kopfhörer	60
Regenmantel	35
Daunenjacke	20
Haustürschlüssel	20

Abfrage 5 · zweistufig

```
SELECT Bezeichnung, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schmuck'
   OR Kategorie = 'Elektronik'
ORDER BY Stadtteil, Wert DESC;
```

Bezeichnung	Stadtteil	Wert
Halskette	Altstadt	90
Kopfhörer	Altstadt	60
Smartphone	Bahnhofsviertel	140
Silberring	Hafenviertel	55
Tablet	Nordheide	180
Armbanduhr	Weserufer	75

ERMITTLER-NOTIZ **Impulse im Unplugged**

Vor 3a per Handzeichen vermuten lassen, ob die Handtasche für 15 € aufsteht. Bei 4 stehen Daunenjacke und Haustürschlüssel mit je 20 € gleich – „Wer kommt zuerst?" (Reihenfolge bei Gleichstand ist nicht festgelegt) → zweites Sortierkriterium. Sicherung: Foto der Reihe; Tafel: „SELECT wählt Spalten – WHERE wählt Zeilen – ORDER BY ordnet", „AND vor OR → im Zweifel Klammern".

Tafelbild / Merkkasten „Ermittler-Notiz"

Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)

Fachbegriff	im Fundbuch
Tabelle (Relation)	Fundsache
Datensatz	eine Zeile = eine Fundsache
Attribut	eine Spalte, z. B. Kategorie
Attributwert	ein Eintrag, z. B. 'Kleidung'
Primärschlüssel	FundNr: eindeutig für alle möglichen Daten, nie NULL, minimal

```
SELECT Bezeichnung, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE (Kategorie = 'Kleidung' OR Kategorie = 'Dokumente')
  AND Wert > 30
ORDER BY Stadtteil, Wert DESC;
```

Ermittler-Notiz: AND bindet stärker als OR – Klammern setzen! · Text in `'…'` · ORDER BY mehrstufig: erst nach dem ersten Kriterium, bei Gleichstand nach dem zweiten · ASC ist Standard.

Typische Schwierigkeiten

- Portal-Login scheitert (persönlicher Code vergessen) → Kursliste mit Codes bereithalten; notfalls `/gast` (Eisdiele) zum Ausprobieren – zählt nicht.
- Spalten- und Zeilenauswahl verwechselt (SELECT vs. WHERE) → Bild aus dem Unplugged: „aufstehen = WHERE, vorlesen = SELECT".
- AND/OR ohne Klammern (**P6**) → Zeitlupe zeigt die verworfenen Zeilen; Merkkasten.
- Text ohne Hochkommata (**P5**) → deutsche Fehlermeldung „Die Spalte Kleidung gibt es nicht …" gemeinsam deuten:
- Primärschlüssel aus dem Ausschnitt „bewiesen" (**P8**) → Gegenbeispiel-Frage „Kann es morgen eine zweite Fundsache *Regenschirm* geben?"

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = Kleidung;
```

Differenzierung

- *Schnelle:* ★★★-Aufgaben, Cold Case (AB und Lab A1-E1-CC), freie Ermittlung in der Konsole (eigene Fragen an das Fundbuch), AB 1.1 Auftrag 5.
- *Langsame:* ★-Aufgaben zuerst, Tipps (kosten Punkte), Zeitlupe, Ermittler-Handbuch Werkzeugkarte 1; Partner-Check im Team (das Lab bleibt Einzelarbeit).

Vorbereitung

- Kurs im Portal vorhanden, Datendetektei für den Kurs freigeschaltet, Akte 1 offen, Niveau eA/gA eingestellt.
- Karteikarten-Set (30 Karten) gedruckt und laminiert; Detektei-Ausweise; Beamer mit Präsentation Akte 1.
- Geräte geladen, WLAN getestet (die Konsole lädt die Fundbuero-DB); Video-0-Link im Kurs bereit.

DS 2 · Das verschwundene Fundstück (Ermittlung 1.2)

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler …

1. **entwerfen** Bedingungen mit LIKE (_, %), BETWEEN, IN und IS NULL und **begründen**, warum = NULL nie zutrifft (K18, K19),
2. **notieren** Literale korrekt (Text `'…'`, Datum `'JJJJ-MM-TT'`, Dezimalzahl mit Punkt) und verwenden `!=` statt <> (K32),

3. **entwerfen** Abfragen mit Berechnungen, Spaltenalias (AS), DISTINCT und LIMIT (K15, K16, K20, K22),
4. **kreisen** ein Fundstück über eine Kette aufeinander aufbauender Abfragen **ein** und **beschreiben** das Vorgehen in Worten (K30).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A1-01 … 04 in Einzelarbeit, Vergleich im Team; Karte 02 (Klammer-Check) an der Tafel auflösen	EA → Team	Warm-up-Karten A1, Folien 16–17
Briefing	10–20'	Gesa Ohlendieks Notizen: „Messing", „Juni oder Juli", „mehrere hundert Euro"; neue Werkzeuge LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL, DISTINCT, AS, LIMIT, Literale an Beispielen	LV, UG	Folien 18–23
Unplugged	20–30'	Fahndung mit Platzhaltern + NULL-Stuhl (siehe unten)	Teams	Wort-/Musterkarten, NULL-Karte, Folie 24
Lab	30–75'	Ermittlung 1.2: 01–05 (Werkzeuge), dann Indizienkette 06–08; AB 1.2 parallel	EA	Geräte, AB 1.2, Folie 25
Fallbesprechung	75–90'	Indizienkette gemeinsam rekonstruieren („Welche Bedingung hat den entscheidenden Datensatz verraten?"), Merkkasten Literale/NULL, Abi-Ecke (3 BE), Cliffhanger, Hinweis Verhör 1	UG	Folien 26–31

Unplugged-Ablauf: Fahndung mit Platzhaltern (10 Minuten)

1. Teams ordnen jeder Musterkarte alle passenden Wortkarten zu (Wettlauf, 4 Minuten); Lehrkraft prüft stichprobenartig. Streitfall: Passt „Uhrenkette" zu `'%uhr'`? Nein – `%uhr` verlangt das Ende „uhr"; zu `'%uhr%'` passt sie (Groß/Klein ist bei LIKE in SQLite für A–Z egal).
2. **NULL-Stuhl:** Eine Person erhält die NULL-Karte als „Farbe". `WHERE Farbe = NULL` – wer steht auf? Niemand, auch NULL nicht. Dann `WHERE Farbe IS NULL` (nur NULL steht). Ebenso `WHERE Farbe != 'rot'` – NULL bleibt sitzen!
3. `BETWEEN 10 AND 20` mit den Wertkarten 10/15/20/21 → 10, 15 und 20 gehören dazu, 21 nicht.
4. Sicherung: „% beliebig viele, _ genau ein Zeichen" · „NULL nur mit IS NULL" · „BETWEEN schließt beide Grenzen ein".

Lösung der Zuordnung (mit SQLite-LIKE geprüft):

Muster	passende Wortkarten
`'Sch%'`	Schal, Schlüssel, Schlüsselbund
`'%uhr'`	Taschenuhr, Armbanduhr
`'%uhr%'`	Taschenuhr, Armbanduhr, Uhrenkette
`'M_tze'`	Mütze, Matze
`'_a%'`	Matze, Taschenuhr, Kamera, Laptop
`'Schl_ssel'`	Schlüssel

Ohne Muster bleiben „Tischtennisschläger" und „Sonnenbrille" (Ablenker).

Tafelbild / Merkkasten „Ermittler-Notiz"

Bedingung	Bedeutung
`WHERE Bezeichnung LIKE 'Schl%'`	% = beliebig viele Zeichen (auch keins)
`WHERE Bezeichnung LIKE 'M_tze'`	_ = genau ein Zeichen
`WHERE Funddatum BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'`	Grenzen inklusive
`WHERE Kategorie IN ('Schmuck', 'Elektronik')`	Werteliste
`WHERE AbgeholtAm IS NULL`	niemals `= NULL`
`WHERE Kategorie != 'Kleidung'`	im Abitur `!=`

```
SELECT Bezeichnung, Wert, Wert * 0.05 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Kategorie IN ('Schmuck', 'Elektronik')
ORDER BY Finderlohn DESC
LIMIT 3;
```

Bezeichnung	Wert	Finderlohn
Goldarmband	320	16
Armbanduhr	149	7,45
Smartphone	132	6,6

Ermittler-Notiz Literale: Text `'Hafenviertel'` · Datum `'2026-09-30'` (Text im Format JJJJ-MM-TT, deshalb sortier- und vergleichbar) · Zahl `0.05` ohne Hochkommata · `7 / 2` ergibt bei Ganzzahlen 3 · LIMIT nur, wenn an der Schnittkante kein Gleichstand ist.

Die Indizienkette (Fallbesprechung)

Auf der Haupt-DB bleibt schon nach Schritt 2 (A1-E2-07) nur FundNr 36 übrig; Schritt 3 (A1-E2-08) bestätigt „abgeholt" und deckt Fundort und Finder auf. Die Variante +null (Messingleuchter mit unbekanntem Wert) prüft im Lab das `OR Wert IS NULL`.

```
SELECT Bezeichnung, Fundort, Wert, AbgeholtAm, Finder
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE '%Messing%'
  AND Funddatum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-07-31'
  AND (Wert >= 400 OR Wert IS NULL)
  AND NOT AbgeholtAm IS NULL;
```

Bezeichnung	Fundort	Wert	AbgeholtAm	Finder
Messing-Kompass	Weserpromenade	450	2026-09-14	N. Falter

Story-Auflösung (Abschluss-Satz): „N. Falter" – schnell gesprochen *Nachtfalter*. Wer `AbgeholtAm` setzen kann, hat Zugriff auf die Verwaltungsdaten der Stadt; im Ausgabebuch fehlt die Unterschrift. Steckbrief: Initialen „N. F.", Signatur Nachtfalter. Cold Case A1-E2-CC: Nur dieser eine Finder-Eintrag enthält „falter".

Verhör 1 · Stadtbibliothek

Pool von 12 Aufgaben (A1-V-01 … 12) auf der Kontext-DB Stadtbibliothek, Ziehung 6 Aufgaben, 20 Minuten, Abimodus streng, kein Feedback während des Verhörs. Freischaltung im Kurs: „auto" (ab 60 % der Akte-1-Punkte) oder „offen", wenn es Hausaufgabe bis DS 3 ist.

Typische Schwierigkeiten

- `= NULL` / `!= NULL` (**P5**) → an den NULL-Stuhl erinnern; Parser-Hinweis NULL_VERGLEICH.
- Datum ohne Hochkommata (`2026-09-01` wird als Rechnung 2026 – 9 – 1 gelesen!) bzw. deutsches Datumsformat (**P5**).
- % und _ vertauscht, `LIKE 'uhr'` ohne Platzhalter (**P6**).
- BETWEEN-Grenzen falsch eingeschätzt, > statt >= (**P6**).
- LIMIT ohne ORDER BY („die drei teuersten") → Ergebnis zufällig.
- Alias in WHERE (`WHERE Finderlohn > 5`) → in SQLite möglich, im Abitur nicht vorgesehen: Berechnung wiederholen.

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Finderlohn-Stufen" (AB), Lab-Cold-Case „Der Schatten-Finder", Verhör 1 schon in der Stunde.
- *Langsame:* Indizienkette mit Tipps; Werkzeugkarte 1; die Musterkarten aus dem Unplugged liegen aus.

Vorbereitung

- Wort-/Musterkarten je Team (Unplugged-Set A1), NULL-Karte, Wertkarten.
- Warm-up-Karten A1 (Karten 01–04) kopieren.
- Verhör 1 im Kurs auf „auto“ oder „offen“ stellen (siehe oben).

Hinweise zum Niveau

Akte 1 ist für gA und eA identisch (alle Aufgaben gA/eA). Die Arbeitsblätter sind nicht 1:1 die Lab-Aufgaben: Sie üben dieselben Kompetenzen mit anderen Fragen; die Abi-Ecken entsprechen dem Operator „entwerfen“ (AFB II bzw. I/II).